量測與機制判讀：練習詳解

> 參考用書: Jennifer Rupp, Daniele Ielmini, Ilia Valov (eds.), Resistive Switching: Oxide Materials, Mechanisms, Devices and Operations, Springer, 2022. DOI: 10.1007/978-3-030-42424-4.

E01　影格時間界限

第 3 幀為 $t = 60$ ms，尚未見特徵；第 4 幀為 $t = 90$ ms，已可見。在題目要求持續可見與瞬時取樣的前提下，首次出現時間為 $(60, 90]$ ms。這只給區間，不給精確時間或生長速度。曝光時間、時鐘同步誤差、偵測門檻和短暫事件被漏掉，均可能改變解釋。

E02　穿隧間距

固定其他項後，$I_2/I_1 = e^{-2\kappa(z_2 - z_1)} = e^{-2\times 10\times 0.10} = e^{-2} \approx 0.135$。定電流模式藉回授調整間距以維持電流；電子態或探針狀態改變也會引起回授高度改變，所以讀到的高度同時包含電子與幾何貢獻。

E03　Gaussian 寬度

Gaussian 卷積的方差相加，且 FWHM 與標準差成正比，故 $w_s = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$ nm。若接觸導致非線性響應、輪廓非 Gaussian、探針響應未校正或隨時間改變，該反推便不能直接成立。觀測寬度小於探針寬度時，平方差為負、沒有實數解；相等時形式解是零，卻不能證明真實寬度為零。兩者接近時，有限量測誤差會使反推很不穩定。

E04　切片與插值

0–2 nm 線性變化率為 $(6 - 2)/2 = 2$ nA/nm，故 $I(1) = 2 + 2 = 4$ nA。2–4 nm 同樣為 2 nA/nm，故 $I(3) = 6 + 2 = 8$ nA。$7 = 6 + 2(z - 2)$ 得 $z = 2.5$ nm；這是模型插值出的深度，不是額外測量點。插值誤差、深度標定和切片配準都可能影響此結果。

E05　壓力調變電導

$R_0 = 1/(10\,\mu S) = 100\,k\Omega$，$R_1 = 1/(12\,\mu S) \approx 83.33\,k\Omega$。在 1 μA 定電流下，$V_0 = 0.100$ V，$V_1 \approx 0.0833$ V。$\Delta g = (12 - 10)/10 = 0.20 = 20\%$。這只描述題目數值；依器件、狀態與物理機制，壓力響應也可能為負或呈振盪，不能推廣為普遍下降。

E06　量測設計

可在相同條件下做 read–write–read–wait–read 並保留未寫入對照區，以檢查變化與保持；更換探針或檢查參考區，測試接觸與磨耗；改變讀取偏壓和掃描次數，判斷量測是否改寫；另以同步 TEM／化學訊號或完整器件電量測交叉比對。單張熱點圖不能唯一證明導電通道組成、真實直徑，也不能排除接觸或污染造成對比。

E07　原位成像與化學證據

亮度可能隨厚度、結構、晶體方向或成分改變。若 SET 的電訊號與局部影像變化在時序及位置上相符，EDS／EELS 又支持特定元素或化學態，RESET 後再次比較電訊號與局部變化，可共同支持一個可逆切換模型。仍須檢查束流、FIB 製樣、真空、厚度與背景計數是否影響；相關性本身不自動排除其他機制。

E08　重建圖像的限制

深度標定誤差使結構沿深度方向被拉伸或壓縮；配準誤差會讓相鄰切片錯位；插值在切片間增加的是模型估計；不同閾值產生不同等值面和體積。應保留原始切片、深度間距、配準方式及閾值並評估敏感度。去除與掃描是逐次且可能改變樣品的過程，所以結果不是未受擾動器件在單一時間點的直接三維影片。

量測與機制判讀：練習詳解 （續）

E09　尚未解析的寬度

中心值平方差 $5.8^2 - 6.0^2 = -2.36\,\mathrm{nm}^2$，在此簡化模型下沒有實數寬度；兩個不確定度範圍重疊，亦不足以確立正寬度。報告原始觀測值、校正值及不確定度，並稱特徵未解析。若要給上限，需要指定統計分布、信賴方法及模型；形式上相等時得到零，也不能證明物理寬度真的為零。

E10　比較兩種 CAFM 配置

完整器件以原電極和電路寫入，但移除頂電極後的掃描暴露新的表面，移除損傷或環境氧化可能改變狀態。裸膜尖端寫讀則由局部探針接觸及力控制電場與電流路徑，尖端磨耗、污染及掃描擾動也可能產生假影。兩者邊界條件、接觸面積、處理歷史與環境不同，不能預設得到相同結果。

E11　局部保持或掃描假影？

先低擾動讀取基線，在目標位置寫入後立即讀取，等待指定時間再讀取，並比較未寫入的鄰近對照區；另使用標準參考表面或替換探針，檢查尖端與接觸變化。若目標區差異在控制條件下持續，可以說在該條件及等待時間內觀測到局部電性差異保留；單憑電流圖仍無法確定金屬元素、通道的實際尺寸或唯一機制。

E12　相干干涉的正負響應

兩種初始相位均令 $\sin^2(\phi/2) = 1/2$，故 $T_0 = 2/5$。第一種相位變為 $2\pi/3$，$T_1 = 1/(1 + 3 \cdot 3/4) = 4/13$；因此 $(T_1 - T_0)/T_0 = -3/13 \approx -23.1\%$。第二種相位變為 $5\pi/3$，$T_1 = 1/(1 + 3 \cdot 1/4) = 4/7$，相對變化為 $3/7 \approx 42.9\%$。由 $G = G_Q T$ 可直接對應電導；壓縮使相位增加是本題假設。有限溫度能量平均、退相干、非彈性散射、多個通道、障壁或接觸隨施力改變，都可能削弱或改變結果。

E13　原位化學訊號

SET 淨計數為 $80 - 20 = 60$，RESET 為 $50 - 20 = 30$，比值 $60/30 = 2$。即使曝光和收集幾何相同，仍要評估膜厚、吸收、背景估計與計數不確定度，不能直接把 2 當成濃度比或唯一機制。以電訊號和影像時間戳配準 SET／RESET，對比未切換區，並檢查 FIB、電子束和真空是否改變元件；EDS 位置也要與影像空間配準。

E14　切片閾值與面積

$I \geq 4$ nA 的格點為 $4, 8, 6$ 三格；每格面積 $10 \times 10 = 100\,\mathrm{nm}^2$，所以顯示面積為 $300\,\mathrm{nm}^2$。$I \geq 7$ nA 只有 8 nA 一格，面積為 $100\,\mathrm{nm}^2$。這些是依閾值選出的顯示面積，不能直接當成細絲真實截面。相鄰切片配準誤差影響形狀；探針磨耗、接觸及掃描造成的樣本變化可改變電流，須比較參考區並保存原始資料。

E15　成核模型與局部材料證據

依題目指定的定性框架，高遷移率使離子可較快抵達惰性電極，低反應速率則使還原偏向高場尖端；因此預期惰性電極附近起始、往活性來源呈枝狀生長。這不是普遍規律：電極形狀、局部場、缺陷、供應速率與製樣條件都可能改變結果，且要以時間解析影像和材料訊號檢驗。

Pt/TiO_2/Pt 案例中，RESET 後電阻增加與 Ti_4O_7 相關超晶格反射消失共同支持導電結構改變，但取向、厚度、束流與取樣位置可影響繞射。TaO_x 堆疊中，HRS／LRS 局部 STEM-EELS 光譜與 HAADF-STEM 圖像支持作者提出的不同化學態；仍須比較背景、參考光譜、空間配準及投影重疊。兩例都不能以單一影像對比唯一決定整個通道的化學相。